

PSP07.- Aplicaciones con comunicaciones seguras.



Orientaciones para el alumnado

En esta última unidad de trabajo del módulo verás los conceptos relacionados con la criptografía, encriptación de la información y protocolos criptográficos así como sus principales aplicaciones.

También verás las clases Java, de los paquetes `java.security` y `javax.crypto`, que permiten encriptar información mediante clave pública y privada, realizar resúmenes de mensajes y firmas digitales.

Por último verás la biblioteca `JSSE`, en particular las clases `SSLSocket` y `SSLServerSocket` para programar aplicaciones cliente/servidor seguras.

Datos generales de la Unidad de Trabajo

Nombre completo del MP	Programación de servicios y procesos.	Siglas MP	PSP
Nº y título de la UT	07.- Aplicaciones con comunicaciones seguras.		
Índice o tabla de contenidos	La unidad de trabajo contiene los siguientes bloques de contenidos: 1. Introducción 2. Criptografía 1. Encriptación de la información		

2. Principios criptográficos
 3. Criptografía de clave privada o simétrica
 4. Criptografía de clave pública o asimétrica
 5. Resumen de mensajes, firma digital y certificados digitales
 6. Principales aplicaciones de la criptografía
3. Protocolos seguros de comunicaciones.
 1. Protocolo criptográfico SSL/TLS
 2. Otros protocolos seguros
 4. Criptografía en Java
 1. Arquitectura criptográfica de Java
 2. Proveedores y motores criptográficos
 3. Gestión de claves con el paquete `Java.security`
 4. Resúmenes de mensajes con la clase `MessageDigest`
 5. Firma digital con la clase `Signature`
 6. Encriptación con la clase `Cipher`
 1. Ejemplos de encriptación simétrica
 2. Ejemplos de encriptación asimétrica
 5. Sockets seguros en Java (JSSE)
 1. Desarrollar socket seguro (lado servidor)
 2. Desarrollar socket seguro (lado cliente)
 3. Ejemplos de aplicaciones con comunicaciones seguras

Objetivos

- Proteger las aplicaciones y los datos definiendo y aplicando criterios de seguridad en el acceso, almacenamiento y transmisión de la información.
- Conocer las principales técnicas y aplicaciones de la criptografía.
- Utilizar la API criptográfica que incorpora Java para el desarrollo de aplicaciones con

	comunicaciones seguras y almacenamiento seguro de datos.
Consejos y recomendaciones	Te ofrecemos una serie de pautas que pueden ayudarte y facilitar la tarea de aprendizaje: ■ Es muy importante que entiendas bien los conceptos de la unidad, básicos para este módulo. ■ Para ello es conveniente que dispongas de Internet para consultar dudas. ■ Organízate, elaborando un calendario y planificando un horario de estudio para evitar la acumulación de tareas. ■ Haz una primera lectura de los contenidos del tema y continúa con una lectura detallada de cada apartado realizando los ejercicios de autoevaluación y anotando todas las dudas para consultarlas con tu tutora o tutor. ■ Para completar conocimientos puedes consultar los enlaces que encontrarás bajo el epígrafe "Para Saber Más". ■ Recuerda que con este tipo de enseñanza tienes flexibilidad de horario y tú marcas el ritmo de estudio que más te interese, aunque te aconsejamos que te ajustes al calendario de aparición de las unidades didácticas y participes activamente en los foros de las respectivas unidades. ■ En la medida de tus posibilidades reserva un tiempo semanal para el estudio y procura respetarlo, la constancia y el esfuerzo son la clave del éxito en este tipo de enseñanzas. ■ Realiza las prácticas que están relacionadas con los contenidos que se vayan abordando. Ten en cuenta que en este tipo de formación a distancia tú eres quien tiene que determinar las prácticas que debes realizar. ■ Realiza la tarea correspondiente a la unidad, pero primero lee atentamente el enunciado y asegúrate de haber entendido lo que has de hacer. Envíasela a tu tutor o tutora a través del sistema establecido en la plataforma. ■ Haz el examen on-line de la unidad. ■ Internet es un gran recurso y una gran fuente de información, pero es recomendable contrastar las informaciones con fuentes fiables. ■ No dudes en comentarle a tu tutor o tutora cualquier duda que te pueda surgir.